

第三章 栈与队列

一、选择题

1. 设有一个栈，元素依次进栈的顺序为 A、B、C、D、E。下面 () 是不可能的出栈序列。
A. A, B, C, D, E B. B, C, D, E, A C. E, A, B, C, D D. E, D, C, B, A
2. 如果以链表作为栈的存储结构，则退栈操作时 ()。
A. 必须判别栈为满 B. 判别栈元素类型 C. 必须判别栈是否空 D. 对栈不作任何判别
3. 设 C 语言数组 $\text{Data}[m+1]$ 作为循环队列 SQ 的存储空间，front 为队头指针，rear 为队尾指针，则执行出队操作的语句是 ()。
A. $\text{front}=\text{front}+1$ B. $\text{front}=(\text{front}+1)\%m$ C. $\text{front}=(\text{front}+1)\%(m+1)$ D. $\text{rear}=(\text{rear}+1)\%m$
4. 若有 n 个同学按 1,2,3,4,...,n 的顺序进入，而出电影院的顺序为 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ ，当 $S_i=n$ 时则 S_i 为 ()。
A. i B. n-i C. n-i+1 D. 不确定
5. 判定栈 T (最多元素为 n) 为空的条件是：()。
A. $T \rightarrow \text{top} = 0$ B. $T \rightarrow \text{top} \neq 0$ C. $T \rightarrow \text{top} = n-1$ D. $T \rightarrow \text{top} \neq n-1$
6. 一个队列的入队顺序是 a,b,c,d，则离队的顺序是 ()。
A. a,b,d,c B. a,b,c,d C. d,c,b,a D. c,b,d,a
7. 判定栈 S (元素个数最多 n 个) 满的条件是 ()。
A. $s \rightarrow \text{top} = 0$ B. $s \rightarrow \text{top} \neq 0$ C. $s \rightarrow \text{top} \neq n-1$ D. $s \rightarrow \text{top} = n-1$
8. 判定一个最大容量为 n_0 的队列 q 为空的条件是 ()。
A. $q \rightarrow \text{rear} - q \rightarrow \text{front} = n_0$ B. $q \rightarrow \text{rear} - q \rightarrow \text{front} - 1 = n_0$
C. $q \rightarrow \text{front} = q \rightarrow \text{rear}$ D. $q \rightarrow \text{front} = q \rightarrow \text{rear} + 1$
9. 判定一个最大元素容量为 n_0 的队列 q 为满队列的条件是 ()。
A. $q \rightarrow \text{rear} - q \rightarrow \text{front} = n_0$ B. $q \rightarrow \text{rear} - q \rightarrow \text{front} - 1 = n_0$
C. $q \rightarrow \text{front} = q \rightarrow \text{rear}$ D. $q \rightarrow \text{front} = (q \rightarrow \text{rear} + 1) \% n_0$
10. 循环队列用数组 $B[0, n-1]$ 存放其元素值，头指针是 front，尾指针是 rear，则当前队列中元素个数为 ()。
A. $\text{rear} - \text{front} + 1$ B. $(\text{rear} - \text{front} + n) \% n$ C. $\text{rear} - \text{front} - 1$ D. $\text{rear} - \text{front}$
11. 下面选项哪些是栈和队列的共同点 ()。
A. 后进先出 B. 先进先出 C. 只允许在端点处进行插入和删除 D. 以上都不是
12. 栈的特点是 ()，队列的特点是 ()。
A. 先进先出 B. 先进后出
13. 若已知一个栈的进栈序列是 1, 2, 3, ..., n，其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，若 $p_n=n$ ，则 $p_i (1 \leq i \leq n)$ 为 ()。
A. i B. n=i C. n-i+1 D. 不确定
14. 若已知一个栈的进栈序列是 1, 2, 3, ..., n，其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，若 $p_1=3$ ，则 p_2 为 ()。
A. 可能是 2 B. 不一定是 2 C. 可能是 1 D. 一定是 1
15. 若已知一个栈的进栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，输出序列为 1, 2, 3, ..., n，若 $p_3=1$ ，则 p_1 为 ()。
A. 可能是 2 B. 一定是 2 C. 不可能是 2 D. 不可能是 3
16. 若已知一个栈的进栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，输出序列为 1, 2, 3, ..., n，若 $p_n=1$ ，则 $p_i (1 \leq i < n)$ 为 ()。
A. n-i+1 B. n-i C. i D. 有多种可能

17. 最不适合用作链栈的链表是 ()。
- A. 只有表头指针没有表尾指针的循环双链表 B. 只有表尾指针没有表头指针的循环双链表
C. 只有表尾指针没有表头指针的循环单链表 D. 只有表头指针没有表尾指针的循环单链表
18. 向一个栈顶指针为 HS 的链栈中插入一个 s 所指结点时, 则执行 ()。
- A. HS->next=s B. s->next=HS->next;HS->next=s
C. s->next=HS;HS=s D. s->next=HS;HS=HS->next
19. 从一个栈顶指针为 HS 的链栈中删除一个结点时, 用 x 保存被删结点的值, 则执行 ()。
- A. x=HS;HS=HS->next; B. x=HS->data
C. HS=HS->next;x=HS->data D. x=HS->data;HS=HS->next
20. 循环顺序队列中是否可以插入下一个元素, ()。
- A. 与队头指针和队尾指针的值有关
B. 只与队尾指针的值有关, 与队头指针的值无关
C. 只与数组大小有关, 与队首指针和队尾指针的值无关
D. 与曾经进行过多少次插入操作有关
21. 若用一个大小为 6 的一维数组来实现循环队列, 且当前 rear 和 front 的值分别为 0 和 3。当从队列中删除一个元素, 再加入两个元素后, rear 和 front 的值分别是 ()。
- A. 1 和 5 B. 2 和 4 C. 4 和 2 D. 5 和 1
22. 最不适合用作链队的链表是 ()。
- A. 只带队头指针的非循环双链表 B. 只带队头指针的循环双链表
C. 只带队尾指针的循环双链表 D. 只带队尾指针的循环单链表

二、填空题

1. _____是限定在表尾进行插入或删除的线性表。
2. 可在_____的任何位置插入和删除元素; _____只能在栈顶插入和删除元素; _____只能在队尾进行插入元素和队尾删除元素。
3. 往栈中插入元素的操作方式是_____。
4. 删除栈中的元素的操作方式是_____。
5. 循环队列队头指针在队尾指针的_____位置时, 队列是“满”状态。
6. 在队列的顺序存储结构中, 当插入一个新的队列元素时, 尾指针_____
7. 循环队列的优点是_____; 在_____, 当删除一个元素队列时, 头指针_____. _____时判别队列满; 在_____情况下判别队列空。
8. 在具有 m 个单元的循环队列中, 队满时共有_____个元素。
9. 一个栈的输入序列是 abcde, 则栈的输出序列 dceab 是_____。
10. 下面程序的输出结果是_____。

```
void main()
{   stack s;
    char x,y;
    InitStack(s);
```

```

    x='c';    y='k';
    Push(S,x);  Push(S,'a');  Push(S,y);  Pop(S,x);
    Push(S,'t');  Push(S,x);  Pop(S,x);  Push(S,'s');
    while(! StackEmpty (s)) {Pop(S,y);    printf(y);};
    printf(x);
}

```

11. 下面程序的功能是_____。

```

status algo2 (Stack S, int e)
{
    Stack T;      int d;
    InitStack (T);
    While (! StackEmpty (s))
    {    Pop (S,d);
        if (d!=e) Push (T,d);
    }
    while (!StackEmpt (T))
    {    Pop (T,d);
        Push (S,d);
    }
}

```

12. 以下程序段的输出结果（队列中的元素类型 Qelem Type 为 char）为：_____。

```

void main ()
{    Queue Q;      InitQueue (Q);
    Char x='e', y='c';
    EnQueue (Q, 'h');      EnQueue (Q, 'r');      EnQueue (Q,y);
    DeQueue (Q, x);      EnQueue (Q, x);
    DeQueue (Q, x);      EnQueue (Q, 'a');
    while (! QueueEmpty (Q)) {
        DeQueue (Q, y);
        printf (y);
    }
    printf (x);
}

```

13. 简述以下算法的功能（栈和队列的元素类型均为 int）：_____。

```

void algo3 (Queue &Q)
{    Stack S;      int d;
    InitStack (S);
    while (! QueueEmpty (Q))
    {    DeQueue (Q,d);  Push(S, d);    }
    while (!StackEmpty (S))
    {    Pop (S,d);      EnQueue (Q,d);    }
}

```

14. 设栈采用顺序存储结构, 若已知 $i-1$ 个元素进栈, 则将第 i 个元素进栈时, 进栈算法的时间复杂度为_____。
15. 若用不带头结点的单链表来表示链栈 S , 则创建一个空栈所要执行的操作是_____。
16. 从循环队列中删除一个元素时, 通常的操作是_____。
17. 向循环队列中插入一个元素时, 通常的操作是_____。
18. 在具有 n 个单元的循环队列 (共有 MaxSize 个单元) 中, 队满时共有_____个元素。
19. 在 HQ 的链队中, 判定只有一个结点的条件是_____。

三、判断题

1. 栈是限制在表尾进行插入和删除的线性表, 又称先进后出线性表。()
2. 利用栈底位置不变的特点, 两个顺序栈可以共享一个数据空间来互补空间。()
3. 队列的插入和删除都是在表尾进行的。()
4. 顺序存储下的队列若被删除的元素所占用的空间无法继续使用, 就会发生假溢出。()
5. 循环队列不会发生假溢出。()
6. 循环队列队满的条件是: $q \rightarrow \text{rear} - q \rightarrow \text{front} = \text{maxsize}$ 。()
7. 循环队列中元素的个数为: $(q \rightarrow \text{rear} - q \rightarrow \text{front} + \text{maxsize}) \% \text{maxsize}$ 。()
8. 栈的特点是先进先出, 而队列的特点是先进后出。()
9. 链栈与顺序栈相比, 链栈通常不会出现栈满的情况。()